MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEURE ET DE LA RECHERCHE

REPUBLIQUE DU TOGO

TRAVAIL – LIBERTE – PATRIE

MEMOIRE DE FIN DE CYCLE

Pour L'obtention de Licence Professionnelle En Système D'Information

THEME

Etude De L'Evolution Du Paludisme Au Togo De 2007 à 2017 : Avec L'Utilisation de Pandas et Power BI

Présenté Par :

SIBI Ibrahim KHALIL

BANKATI MABIBE

ADOM JOSLIN

Promotion 2024 - 2025

Table des matières

INTRODUCTION GENERALE 2
REVUE DE LA LITERATURE OU DEVELOPPEMENT DU TRAVAIL 2
Facteurs influençant la propagation du paludisme 3
- Les conditions climatiques : 3
- L'accès aux soins de santé : 3
- Les infrastructures sanitaires : 3
- Les politiques de prévention : 3

Utilisation des outils analytiques pour l'étude du paludisme 3
METHODOLOGIE 4
L'impact de l'eau et de l'assainissement sur le paludisme en Afrique 6
L'évolution de la population urbaine et rurale sur le paludisme 7
Cas du paludisme au Togo par Rapport aux autres pays de l'Afrique de l'ouest 8
Evolution du Cas de malaria au Togo 8
Virtualisation des données et utilisation de Power BI 9
RESULTATS 10
DISCUSSION ET CONCLUSION 11
BIBLIOGRAPHIE 12

INTRODUCTION GENERALE

Le paludisme demeure l'une des principales causes de morbidité et de mortalité en Afrique subsaharienne, représentant un défi majeur pour les systèmes de santé publique. Cette maladie, provoquée par le parasite *Plasmodium* et transmise par les piqûres de moustiques anophèles infectés, touche particulièrement les populations les plus vulnérables, notamment les enfants de moins de cinq ans et les femmes enceintes. Malgré les progrès réalisés en matière de prévention et de traitement, le paludisme continue de peser lourdement sur les économies locales, réduisant la productivité et augmentant les coûts de soins médicaux pour les familles et les gouvernements.

Au Togo, bien que des efforts considérables aient été entrepris pour lutter contre cette maladie, notamment à travers des campagnes de distribution de moustiquaires imprégnées et des programmes de sensibilisation, le paludisme reste un problème de santé publique majeur. Les données récentes montrent que les zones rurales sont particulièrement affectées en raison de conditions propices à la prolifération des moustiques : proximité avec des zones marécageuses, faible accès aux infrastructures sanitaires et manque de sensibilisation aux mesures préventives. En revanche, les populations urbaines bénéficient d'un meilleur accès aux soins médicaux et à l'assainissement, ce qui contribue à réduire l'incidence de la maladie.

Cette étude vise à analyser l'évolution du paludisme au Togo en mettant en évidence les tendances épidémiologiques et les disparités entre les zones rurales et urbaines. En s'appuyant sur des outils de visualisation et d'analyse de données, nous explorerons la répartition des cas de paludisme à travers le pays, tout en identifiant les facteurs environnementaux susceptibles d'influencer la transmission de la maladie. Un point d'attention particulier sera accordé à l'accès à l'eau potable, qui joue un rôle clé dans la prévention du paludisme en limitant la présence d'eaux stagnantes favorisant la reproduction des moustiques. L'objectif est d'apporter des éléments concrets permettant d'orienter les politiques de santé publique et d'améliorer l'efficacité des stratégies de lutte contre le paludisme au Togo.

REVUE DE LA LITERATURE OU DEVELOPPEMENT DU TRAVAIL

Plusieurs études ont mis en évidence l'impact des conditions environnementales et socio-économiques sur la propagation du paludisme, une maladie qui reste l'une des principales causes de morbidité et de mortalité en Afrique subsaharienne. La littérature scientifique souligne que la persistance de cette maladie est étroitement liée à divers facteurs environnementaux, sanitaires et économiques, nécessitant une approche multidimensionnelle pour une lutte efficace.

Facteurs influençant la propagation du paludisme

- Les conditions climatiques : Le climat joue un rôle clé dans la transmission du paludisme. L'humidité élevée et les températures comprises entre 20 et 30°C favorisent la reproduction et la survie des moustiques anophèles, principaux vecteurs du parasite *Plasmodium*. Les saisons des pluies sont particulièrement propices à une augmentation des cas, car elles créent de nombreuses eaux stagnantes, idéales pour la ponte des moustiques. Cette relation entre climat et paludisme a été confirmée par plusieurs recherches épidémiologiques, qui soulignent l'importance d'une surveillance climatique dans les stratégies de prévention.

- L'accès aux soins de santé : Le diagnostic et le traitement précoces du paludisme sont essentiels pour réduire sa morbidité et sa mortalité. Cependant, dans de nombreuses régions rurales d'Afrique subsaharienne, l'accès aux structures de santé reste limité en raison du manque d'infrastructures médicales, du coût des traitements et de l'éloignement des centres de soins. Les populations vulnérables sont ainsi plus exposées à des complications graves faute d'un accès rapide à des soins adéquats.

- Les infrastructures sanitaires : L'absence ou l'insuffisance des infrastructures d'assainissement contribue à la propagation du paludisme. Les eaux stagnantes issues de mauvaises conditions d'évacuation des eaux usées ou de pratiques agricoles inadaptées créent des habitats favorables à la reproduction des moustiques. Les études montrent que l'amélioration des systèmes d'assainissement et la gestion efficace des ressources en eau peuvent considérablement réduire la densité des vecteurs et, par conséquent, le nombre de cas de paludisme.

- Les politiques de prévention : La mise en place de politiques de prévention efficaces a permis de réduire l'incidence du paludisme dans plusieurs pays. La distribution de moustiquaires imprégnées d'insecticide, l'utilisation de pulvérisations intra-domiciliaires et les campagnes de sensibilisation sur les bonnes pratiques de prévention ont prouvé leur efficacité. Toutefois, ces initiatives nécessitent une couverture plus large et un suivi constant pour garantir leur impact à long terme.

Utilisation des outils analytiques pour l'étude du paludisme

Avec les avancées technologiques, l'analyse des données joue un rôle de plus en plus crucial dans la compréhension et la gestion du paludisme. Des travaux récents ont utilisé des outils analytiques avancés tels que **Pandas**, une bibliothèque Python dédiée au traitement et à l'analyse de données, pour explorer de grandes quantités de données épidémiologiques. Cet outil permet de nettoyer, structurer et extraire des tendances à partir des bases de données de santé.

Par ailleurs, **Power BI** s'est révélé particulièrement utile pour la visualisation et l'interprétation des tendances du paludisme. Grâce à des tableaux de bord interactifs, il est possible de cartographier la répartition des cas par région, d'analyser l'évolution de la maladie dans le temps et d'identifier les zones les plus à risque. Cette approche permet aux décideurs et aux professionnels de santé d'adopter des stratégies ciblées et de mieux allouer les ressources pour lutter contre la maladie.

Ainsi, l'intégration des données épidémiologiques et environnementales dans des outils analytiques et de visualisation modernes ouvre de nouvelles perspectives dans la lutte contre le paludisme. En combinant ces méthodes avec des politiques de prévention renforcées, il est possible de mieux anticiper les épidémies et d'optimiser les interventions pour réduire l'impact de cette maladie sur les populations les plus vulnérables.

C'est dans cette optique que nous avons souhaité étudier l'évolution du paludisme au Togo en nous appuyant sur des données couvrant l'Afrique de 2007 à 2017. En analysant ces informations à l'aide d'outils comme Pandas pour le traitement des données et Power BI pour la visualisation, notre objectif est d'identifier les tendances épidémiologiques, d'évaluer les zones les plus touchées et de mieux comprendre l'impact des facteurs environnementaux et sanitaires sur la propagation de la maladie. Cette approche nous permettra de tirer des conclusions pertinentes afin de contribuer à l'amélioration des stratégies de lutte contre le paludisme.

METHODOLOGIE

Cette étude repose sur une analyse des données issues d'un jeu de données couvrant plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, avec un focus sur le Togo. Les étapes suivies sont :

- Importation et préparation des données :
    a. Suppression des colonnes inutiles.
    b. Filtrage des données pour se concentrer sur le Togo.

- Analyse descriptive suivie d'une Analyse Explicative :
    a. Calcul des tendances annuelles de prévalence du paludisme.
    b. Comparaison entre les zones rurales et urbaines.
    c. L'analyse explicative joue un rôle essentiel dans l'interprétation des tendances observées dans les données sur le paludisme

- Exploration des facteurs environnementaux :
    a. Analyse de l'impact de l'accès à l'eau potable.
    b. Étude des variations saisonnières de la maladie.

- Visualisation des données :
    1. Utilisation de Power BI pour représenter les tendances et les disparités géographiques.

Dans notre dataframe nous avons utilisé un fichier CSV qui contient les données sur le paludisme en Afrique.

	Country Name	Year	Country Code	Incidence of malaria (per 1,000 population at risk)	Malaria cases reported	Use of insecticide-treated bed nets (% of under-5 population)	Children with fever receiving antimalarial drugs (% of children under age 5 with fever)	Intermittent preventive treatment (IPT) of malaria in pregnancy (% of pregnant women)	People using safely managed drinking water services (% of population)	People using safely managed drinking water services, rural (% of rural population)	...	Urban population growth (annual %)	People using at least basic drinking water services (% of population)	People using at least basic drinking water services, rural (% of rural population)
0	Algeria	2007	DZA	0.01	26.0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	...	2.71	91.68	85.83
1	Angola	2007	AGO	286.72	1533485.0	18.0	29.8	1.5	NaN	NaN	...	5.01	47.96	23.77
2	Benin	2007	BEN	480.24	0.0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	...	4.09	63.78	54.92
3	Botswana	2007	BWA	1.03	390.0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	...	4.80	78.89	57.60
4	Burkina Faso	2007	BFA	503.80	44246.0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	...	5.91	52.27	45.13

5 rows × 27 columns

Dans tous ce fichier nous allons supprimer juste le country code car lui il n'est pas important puisque nous avons déjà le nom du pays.

Apres nous avion crée notre dataframe qui va juste contenir les données sur les pays de l'Afrique de l'ouest qui sont au nombre de 16. Pour expliquer l'évolution du paludisme en Afrique de l'ouest, nous avons décidé d'utiliser comme indicateur clé le nombre de malade pour une population de 1000 personnes. Nous avons d'abord comme indicateur clés le nombre de cas de paludisme (indice of malaria per 1000 population at Risk). Une fois notre dataframe concernant juste les pays de l'Afrique de l'ouest est formé voici un peu le résultat :

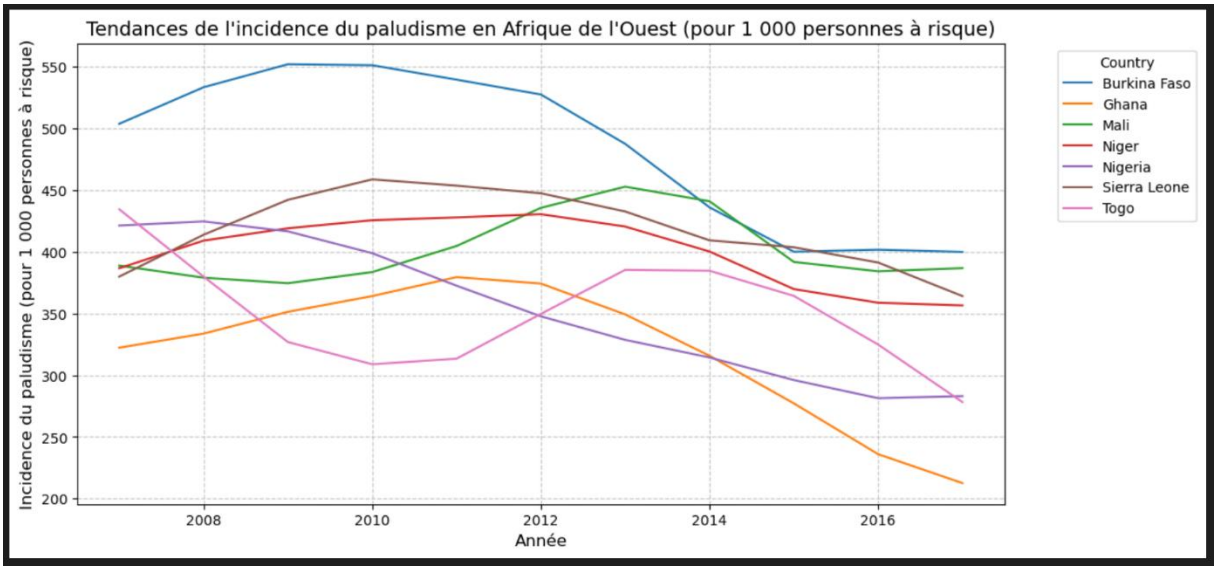
	Country Name	Year	Incidence of malaria (per 1,000 population at risk)	Malaria cases reported	Use of insecticide-treated bed nets (% of under-5 population)	Children with fever receiving antimalarial drugs (% of children under age 5 with fever)	Intermittent preventive treatment (IPT) of malaria in pregnancy (% of pregnant women)	People using safely managed drinking water services (% of population)	People using safely managed drinking water services, rural (% of rural population)	People using safely managed drinking water services, urban (% of urban population)	...	Urban population growth (annual %)	People using at least basic drinking water services (% of population)	Pe usin least b drinl w servi rural (% r popula
4	Burkina Faso	2007	503.80	44246.0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	...	5.91	52.27	4
22	Ghana	2007	322.33	476484.0	NaN	NaN	NaN	21.10	3.86	39.28	...	3.99	71.35	5
31	Mali	2007	388.81	0.0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	...	5.69	61.06	4
37	Niger	2007	386.68	268164.0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	...	3.73	42.15	3
38	Nigeria	2007	421.33	0.0	NaN	NaN	2.0	17.57	13.18	23.93	...	4.80	57.64	4
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
571	Mali	2017	386.78	2097797.0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	...	4.92	78.26	6
577	Niger	2017	356.57	2761268.0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	...	4.21	50.27	4

Nous allons afficher indice of malaria (per 1000 population) et le cas de paludisme pour les pays de l'Afrique de l'ouest dont nous avons les données.

Ce graphique illustre les tendances de l'incidence du paludisme en Afrique de l'Ouest, mesurée en nombre de cas pour 1 000 personnes à risque, entre environ 2006 et 2017. Il met en évidence

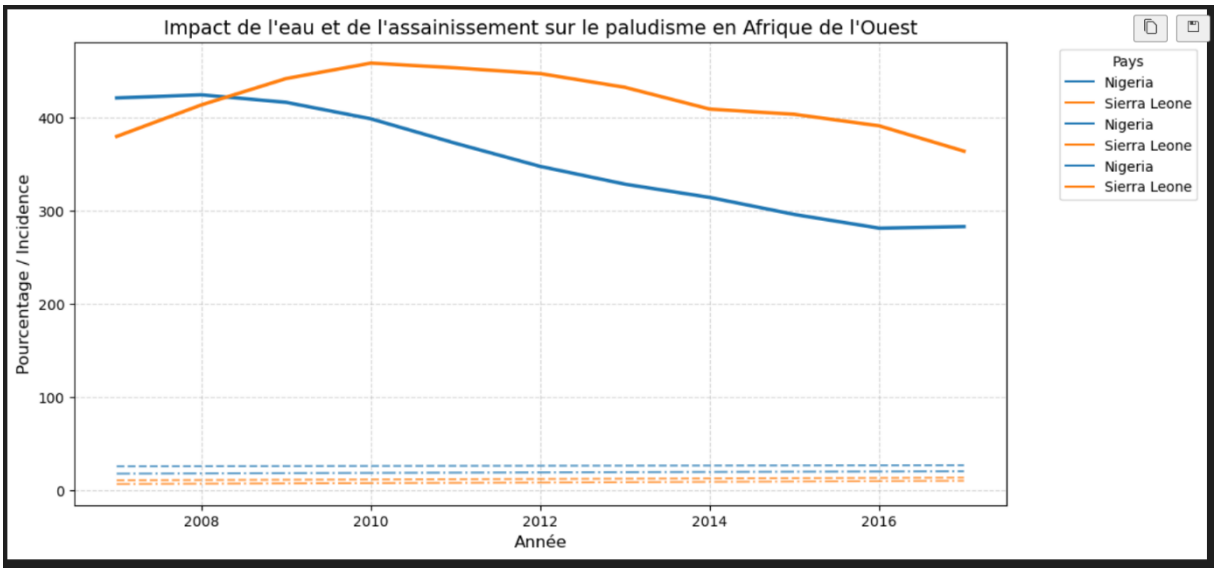
les évolutions contrastées de la maladie dans plusieurs pays de la région, notamment le Burkina Faso, le Ghana, le Mali, le Niger, le Nigeria, la Sierra Leone et le Togo.

On observe que certains pays, comme le Ghana et le Togo, ont connu une baisse significative de l'incidence du paludisme au fil des années, tandis que d'autres, comme la Sierra Leone et le Mali, ont enregistré des fluctuations, avec une hausse à certains moments avant une tendance à la baisse. Le Burkina Faso, qui affichait l'un des taux d'incidence les plus élevés en début de période, a vu une diminution progressive après un pic autour de 2010. De son côté, le Nigeria montre une tendance globalement à la baisse. Ces variations peuvent être attribuées à des facteurs tels que les politiques de lutte contre le paludisme, l'accès aux traitements, les campagnes de prévention et les conditions climatiques influençant la prolifération des moustiques vecteurs.



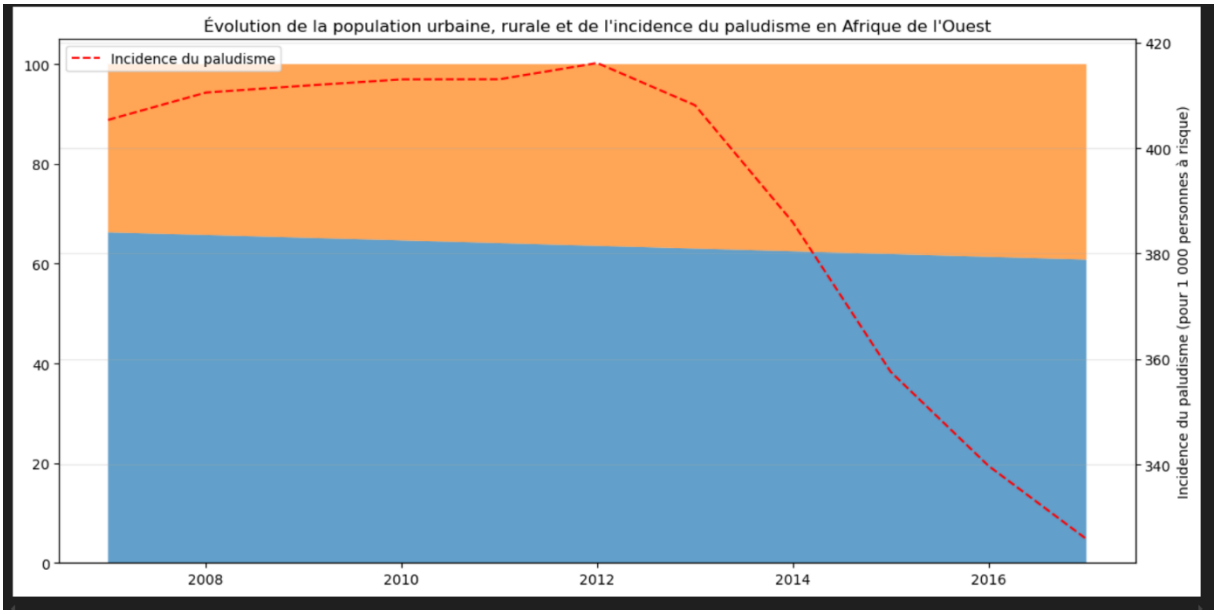
L’impact de l’eau et de l’assainissement sur le paludisme en Afrique

Le graphique illustre l'impact de l'eau et de l'assainissement sur l'incidence du paludisme en Afrique de l'Ouest, en particulier au Nigeria et en Sierra Leone, sur une période allant de 2008 à 2016. Les courbes principales montrent une tendance contrastée entre les deux pays : l'incidence du paludisme diminue au Nigeria, tandis qu'elle augmente progressivement initialement en Sierra Leone avant de connaître une légère baisse après 2012. Les lignes en pointillés suivront probablement des indicateurs liés. À l'accès à l'eau potable et aux infrastructures sanitaires. L'amélioration de ces facteurs pourrait expliquer la diminution du paludisme au Nigeria, tandis que l'augmentation initiale en Sierra Leone pourrait être attribuée à des conditions sanitaires moins favorables avant une progressive. Ces tendances mettent en évidence le rôle crucial de l'eau et de l'assainissement dans la lutte.



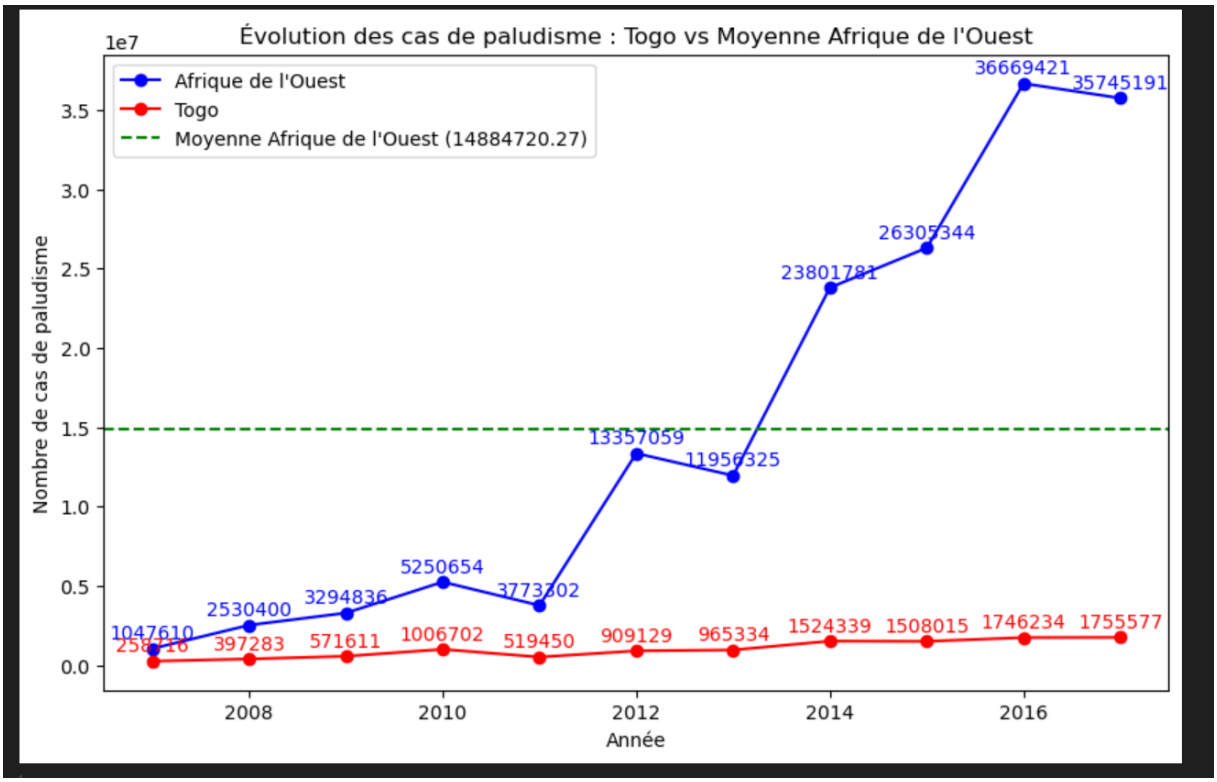
L’évolution de la population urbaine et rurale sur le paludisme

Ce graphique montre l'évolution de la population urbaine et rurale en Afrique de l'Ouest ainsi que l'incidence du paludisme sur la période étudiée. La partie en bleu représente la population urbaine, tandis que la partie en orange correspond à la population rurale. La ligne rouge en pointillés indique l'incidence du paludisme (pour 1 000 personnes à risque). On observe une légère augmentation de la population urbaine au fil du temps, tandis que la population rurale diminue en proportion. L'incidence du paludisme suit une tendance croissante jusqu'à environ 2012, avant de chuter drastiquement après cette date. Cette évolution suggère que l'urbanisation croissante pourrait être un facteur contribuant à la réduction du paludisme, en raison d'un meilleur accès aux infrastructures de santé, à l'eau potable et à des conditions sanitaires améliorées.



Cas du paludisme au Togo par Rapport aux autres pays de l'Afrique de l'ouest

Ce graphique illustre l'évolution du nombre de cas de paludisme au Togo (en rouge) par rapport à la moyenne de l'Afrique de l'Ouest (ligne verte en pointillés) et à la tendance générale dans la région (en bleu) entre 2006 et 2016. On observe une augmentation marquée du nombre de cas en Afrique de l'Ouest après 2010, avec une forte hausse à partir de 2012, tandis que le Togo présente une croissance plus modérée mais constante. La ligne verte représentant la moyenne régionale indique que le Togo reste en dessous de cette valeur, suggérant une situation relativement meilleure en comparaison avec l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. L'augmentation générale des cas pourrait être liée à des facteurs environnementaux, climatiques ou socio-économiques, tandis que la situation plus stable au Togo pourrait être le résultat d'efforts spécifiques en matière de prévention et de traitement du paludisme.



Evolution du Cas de malaria au Togo

Le graphique montre l'évolution des cas de malaria au Togo sur une période d'environ dix ans. On observe une tendance générale à la hausse, indiquant une augmentation significative des cas de la maladie. Après une progression graduelle entre 2007 et 2010, une baisse temporaire est enregistrée autour de 2011, suivie d'une reprise continue des cas jusqu'en 2017, où ils atteignent plus de 1,5 million. Cette augmentation pourrait être due à divers facteurs, tels que la propagation du parasite, les conditions climatiques, l'accès aux soins ou encore l'évolution des méthodes de dépistage et de déclaration des cas. Une analyse approfondie des causes sous-

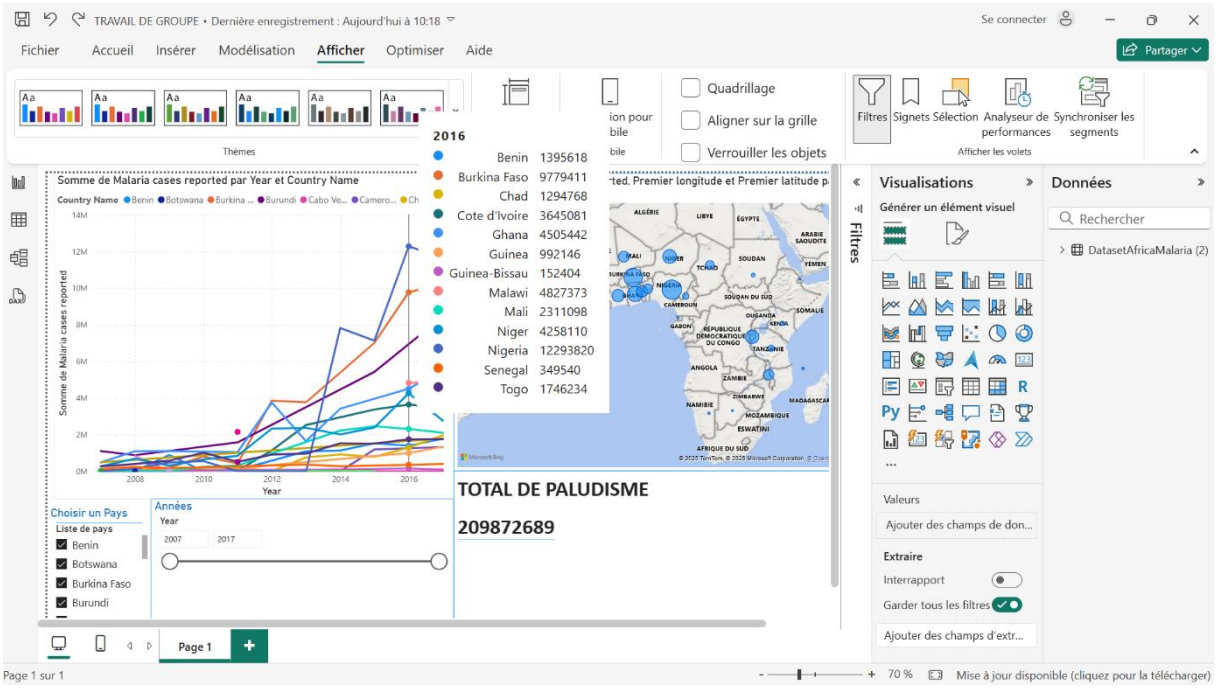
jacentes permettrait de mieux comprendre cette tendance et d'adopter des stratégies de lutte plus efficaces contre la malaria au Togo.



Virtualisation des données et utilisation de Power BI

L'analyse des données de paludisme en Afrique de l'Ouest à l'aide de Power BI met en évidence une augmentation significative des cas déclarés entre 2007 et 2017 dans plusieurs pays. Le graphique des tendances montre une croissance marquée, en particulier au Nigeria, où le nombre de cas a dépassé les 12 millions en 2016, suivi de la Côte d'Ivoire (environ 4,5 millions de cas) et du Mali (plus de 3 millions de cas). D'autres pays comme le Bénin, le Togo et le Burkina Faso ont également enregistré des hausses notables, bien que leurs chiffres restent inférieurs à ceux du Nigeria. Cette évolution peut être attribuée à divers facteurs, notamment l'augmentation de la population, l'amélioration des systèmes de surveillance et des conditions climatiques favorisant la propagation du parasite.

La carte interactive souligne que les zones les plus touchées sont situées en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, ce qui permet d'identifier des régions nécessitant des interventions ciblées. Le total des cas de paludisme enregistrés sur la période dépasse les 209 millions, soulignant l'ampleur du défi sanitaire. La tendance à la hausse appelle à un renforcement des stratégies de prévention, notamment l'amélioration de l'accès aux moustiquaires imprégnées, aux traitements antipaludiques et aux infrastructures sanitaires. En combinant ces analyses avec des modèles prédictifs, Power BI pourrait aider à mieux anticiper les pics saisonniers et à allouer efficacement les ressources de santé publique.



RESULTATS

Les résultats obtenus à partir de Power BI et Pandas mettent en évidence plusieurs tendances clés concernant la répartition et l'évolution du paludisme en Afrique de l'Ouest. Tout d'abord, l'analyse de la **distribution des cas de paludisme** révèle que la prévalence est nettement plus élevée en milieu rural qu'en milieu urbain. Cette différence s'explique par plusieurs facteurs, notamment un accès limité aux infrastructures sanitaires, une moindre utilisation des moustiquaires imprégnées et une proximité accrue avec des environnements favorables à la reproduction des moustiques (zones marécageuses, forêts, rizières). En revanche, les zones urbaines bénéficient d'un meilleur accès aux soins médicaux et à des mesures préventives, ce qui contribue à réduire la transmission du parasite.

Le **lien entre le paludisme et l'accès à l'eau potable** est également frappant. Les régions où l'eau potable est plus accessible enregistrent un taux de paludisme significativement plus faible. Cela s'explique par le fait que les populations disposant de sources d'eau sécurisées sont moins exposées aux eaux stagnantes, qui constituent des foyers de reproduction idéaux pour les moustiques vecteurs du paludisme. Ce constat met en avant la nécessité d'investir davantage dans les infrastructures d'assainissement et d'approvisionnement en eau potable pour réduire la propagation de la maladie.

En ce qui concerne les **effets des interventions sanitaires**, l'analyse des données montre que les campagnes de sensibilisation et la distribution de moustiquaires imprégnées d'insecticide ont permis de diminuer le nombre de cas dans certaines régions. Toutefois, ces interventions restent insuffisantes en raison d'une couverture inégale et d'un manque d'accès aux populations les plus vulnérables. Les données suggèrent que des efforts supplémentaires sont nécessaires pour renforcer ces campagnes et assurer une meilleure distribution des outils de prévention, notamment dans les zones rurales les plus affectées.

Enfin, l'**influence des saisons** sur la prévalence du paludisme est clairement visible dans les tendances des données. Une augmentation marquée des cas est observée pendant la saison des pluies, ce qui est cohérent avec les observations climatiques. L'humidité et l'accumulation d'eau stagnante favorisent la reproduction des moustiques, entraînant une recrudescence de la transmission du parasite. Cette corrélation saisonnière souligne l'importance de mesures préventives renforcées durant les périodes à risque, telles que l'intensification des pulvérisations d'insecticides, l'élimination des eaux stagnantes et la sensibilisation accrue des populations à risque.

L'intégration de ces analyses dans Power BI permet d'obtenir une vision claire et détaillée de ces phénomènes, facilitant ainsi la prise de décision pour les autorités sanitaires et les organisations engagées dans la lutte contre le paludisme. En combinant la puissance des outils de visualisation avec des modèles prédictifs issus de Pandas, il devient possible d'anticiper les tendances futures et d'optimiser les interventions de santé publique pour un impact maximal.

DISCUSSION ET CONCLUSION

L'analyse comparative des résultats obtenus à l'aide de Pandas et Power BI montre une convergence des tendances générales, mais des différences d'interprétation selon l'outil utilisé. Pandas a permis d'explorer les données en profondeur et d'effectuer des tests statistiques, démontrant des relations significatives entre le paludisme et les facteurs environnementaux. En revanche, Power BI a offert une visualisation plus intuitive et accessible, mettant en évidence les disparités de manière graphique.

Nous avons choisi de privilégier Power BI pour la communication des résultats, car ses visualisations interactives facilitent la prise de décision et l'identification rapide des tendances clés. Cependant, les analyses effectuées avec Pandas restent essentielles pour valider les observations issues de Power BI.

Cette étude a permis de mieux comprendre l'évolution du paludisme au Togo en fonction du milieu de vie et de l'accès à l'eau potable. Les résultats montrent une prévalence plus élevée en milieu rural, soulignant l'importance d'améliorer les infrastructures d'eau potable pour réduire la propagation de la maladie.

L'analyse des données confirme que le paludisme demeure un problème de santé majeur au Togo, en particulier en milieu rural. Les efforts de lutte devraient être intensifiés, en mettant l'accent sur :

- L'amélioration de l'accès aux infrastructures sanitaires et à l'eau potable.
- Le renforcement des campagnes de prévention et de sensibilisation.
- L'utilisation accrue d'outils analytiques comme Power BI pour cibler les interventions.

En conclusion, une approche combinant prévention, traitement précoce et assainissement permettrait de réduire efficacement l'impact du paludisme au Togo.

BIBLIOGRAPHIE

- Organisation Mondiale de la Santé (OMS). (2023). *Rapport mondial sur le paludisme*. Genève, Suisse.
- Ministère de la Santé du Togo. (2022). *Statistiques sanitaires sur le paludisme au Togo*.
- Roll Back Malaria. (2021). *Lutte contre le paludisme en Afrique : stratégies et défis*.
- Python Software Foundation. (2024). *Pandas : Data Analysis Library* [En ligne]. Disponible sur : https://pandas.pydata.org
- Microsoft. (2024). *Documentation Power BI* [En ligne]. Disponible sur : https://learn.microsoft.com/en-us/power-bi/